Алгебралык бөлчөктөр жана формулалар

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

КСА: абстракттуу

Жеңил ★☆☆

Адегенде сандар менен ойлон, анан кыскарт.

1 Кыскарт: 12x/18

Колдонуу Жообу: .....

2 Кыскарт: 8a²b/(12ab)

Колдонуу Жообу: .....

3 Кыскарт: (3x + 6)/(5x + 10)

Колдонуу Жообу: .....

4 Көбөйт: 2x/5 × 10/x²

Колдонуу Жообу: .....

5 Кош: 2x/7 + 3x/7

Эстөө Жообу: .....

6 Туюнт (t = ?): s = vt

Колдонуу Жообу: .....

Орто ★★☆

Жалпы бөлүм тап; алымды да көбөйт.

1 Кыскарт: (x² − 9)/(x² + 3x)

Колдонуу Жообу: .....

2 Бөл: 3x/4 ÷ 9x²/8

Колдонуу Жообу: .....

3 Кош: x/3 + x/5

Колдонуу Жообу: .....

4 Кемит: 5/x − 2/(x + 1)

Колдонуу Жообу: .....

5 Чеч: (x + 3)/2 + x/3 = 4

Колдонуу Жообу: .....

6 Туюнт (C = ?): F = 1,8C + 32

Колдонуу Жообу: .....

Оор ★★★

Ажырат, бөгөлгөн маанини жаз, текшер.

1 Жөнөкөйлөт: (x² − 4)/(x² + 5x + 6) ÷ (x − 2)/(x + 3)

Талдоо Жообу: .....

2 Жөнөкөйлөт: 2/(x − 3) − 12/(x² − 9)

Талдоо Жообу: .....

3 Чеч: 6/x − 6/(x + 1) = 1

Колдонуу Жообу: .....

4 Чеч жана текшер: x/(x − 2) = 2/(x − 2) + 3

Баалоо Жообу: .....

5 Туюнт (a = ?), а эки жерде: y = (a + 3)/(a − 2)

Талдоо Жообу: .....

6 Эки бөлчөк түз: суммасы (2x + 1)/(x(x + 1)) болсун. Кошуп текшер.

Түзүү Жообу: .....

Тилке модели: чий, анан эсепте

Аты-жөнү: _____ Классы: _____ Күнү: _____

Окуя: Боом капчыгайындагы рафтинг

1 1. Бөлүгү – бөлчөк

Түшүнүү

Сапардын жолу 30 км. Биринчи күнү x км өтүштү. Калган жол бүт жолдун кандай бөлүгү? Бөлчөк менен жаз.



Жообу: .....

2 2. Убакыттарды кошуу

Колдонуу

Сал 10 км жолду x км/саат, анан 15 км жолду (x + 5) км/саат ылдамдыкта өттү. Жалпы убакытты бир бөлчөк менен жаз.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

3 3. Формула: эки кадам

Колдонуу

Сезимдин телефону температураны °F менен көрсөтөт: F = 1,8C + 32. C ны туюнт. Телефон 59 °F көрсөтсө, суу канча °C?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

4 1. Формула: бир кадам

Колдонуу

Сал 18 км жолду 3 саатта өттү. s = vt формуласынан v ны туюнтуп, ылдамдыкты тап.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

5 2. Формула: туурасы

Колдонуу

Чатырдын тегерегине P м жип кетти: P = 2(a + b). Узундугу a. b ны туюнт; P = 14, a = 4 болсо, b = ?

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

6 3. Бөлчөктүү теңдеме

Талдоо

Сал 8 км жолду x км/саат, 18 км жолду (x + 2) км/саат ылдамдыкта өттү; бардыгы 5 саат. x ти тап.

Тилкени бул жерге чий

Жообу: .....

Иш барак — жооптор

Мугалим үчүн: туура жооптор. Оор №6: суммасы (2x + 1)/(x(x + 1)) болгон ар кандай эки бөлчөк туура.

ЖООПТОР

Жеңил ★☆☆

Адегенде сандар менен ойлон, анан кыскарт.

1. Кыскарт: 12x/18

Колдонуу — Жообу: **2x/3**

2. Кыскарт: $8a^2b/(12ab)$

Колдонуу — Жообу: **2a/3**

3. Кыскарт: (3x + 6)/(5x + 10)

Колдонуу — Жообу: **3/5**

4. Көбөйт: $2x/5 \times 10/x^2$

Колдонуу — Жообу: **4/x**

5. Кош: 2x/7 + 3x/7

Эстөө — Жообу: **5x/7**

6. Туюнт (t = ?): s = vt

Колдонуу — Жообу: **t = s/v**

Орто ★★☆

Жалпы бөлүм тап; алымды да көбөйт.

1. Кыскарт: $(x^2 - 9)/(x^2 + 3x)$

Колдонуу — Жообу: **(x − 3)/x**

2. Бөл: $3x/4 \div 9x^2/8$

Колдонуу — Жообу: **2/(3x)**

3. Кош: x/3 + x/5

Колдонуу — Жообу: **8x/15**

4. Кемит: 5/x − 2/(x + 1)

Колдонуу — Жообу: **(3x + 5)/(x(x + 1))**

5. Чеч: (x + 3)/2 + x/3 = 4

Колдонуу — Жообу: **x = 3**

6. Туюнт (C = ?): F = 1,8C + 32

Колдонуу — Жообу: **C = (F − 32)/1,8**

Оор ★★★

Ажырат, бөгөлгөн маанини жаз, текшер.

1. Жөнөкөйлөт: $(x^2 - 4)/(x^2 + 5x + 6) \div (x - 2)/(x + 3)$

Талдоо — Жообу: **1**

2. Жөнөкөйлөт: $2/(x - 3) - 12/(x^2 - 9)$

Талдоо — Жообу: **2/(x + 3)**

3. Чеч: 6/x − 6/(x + 1) = 1

Колдонуу — Жообу: **x = −3; x = 2**

4. Чеч жана текшер: x/(x − 2) = 2/(x − 2) + 3

Баалоо — Жообу: **тамыры жок: x ≠ 2**

5. Туюнт (a = ?), а эки жерде: y = (a + 3)/(a − 2)

Талдоо — Жообу: **a = (2y + 3)/(y − 1)**

6. Эки бөлчөк түз: суммасы (2x + 1)/(x(x + 1)) болсун. Кошуп текшер.

Түзүү — Жообу: **Мис.: 1/x + 1/(x + 1)**

Тилке модели — жооптор

Мугалим үчүн: тилкелердин узундугу ар кандай болушу мүмкүн; бөлүктөр жана бүтүн туура белгиленсе, туура.

ЖООПТОР

1 1. Бөлүгү – бөлчөк

Түшүнүү

Сапардын жолу 30 км. Биринчи күнү x км өтүштү. Калган жол бүт жолдун кандай бөлүгү? Бөлчөк менен жаз.



Жообу: **(30 − x)/30**

2 2. Убакыттарды кошуу

Колдонуу

Сал 10 км жолду x км/саат, анан 15 км жолду (x + 5) км/саат ылдамдыкта өттү. Жалпы убакытты бир бөлчөк менен жаз.



Жообу: **(25x + 50)/(x(x + 5)) саат**

3 3. Формула: эки кадам

Колдонуу

Сезимдин телефону температураны °F менен көрсөтөт: F = 1,8C + 32. C ны туюнт. Телефон 59 °F көрсөтсө, суу канча °C?



Жообу: **C = (F − 32)/1,8; 15 °C**

4 1. Формула: бир кадам

Колдонуу

Сал 18 км жолду 3 саатта өттү. s = vt формуласынан v ны туюнтуп, ылдамдыкты тап.



Жообу: **v = s/t; 6 км/саат**

5 2. Формула: туурасы

Колдонуу

Чатырдын тегерегине P м жип кетти: P = 2(a + b). Узундугу a. b ны туюнт; P = 14, a = 4 болсо, b = ?



Жообу: **b = P/2 − a; 3 м**

6 3. Бөлчөктүү теңдеме

Талдоо

Сал 8 км жолду x км/саат, 18 км жолду (x + 2) км/саат ылдамдыкта өттү; бардыгы 5 саат. x ти тап.



Жообу: **x = 4 км/саат (x = −4/5 болбойт)**